

מיני פרוייקט בסיסי נתונים - יאיר ספנוב ודניאל ששון

מילון הנתונים

תיאור המחלקה: מחלקה 4 - מנועים, בוטים וממשקים. מנהלת את התשתית הטכנית של מערכת השחמט, כולל מנועי החישוב, הבוטים שמשחקים מולם, השרתים שעליהם הם רצים ומאגרי עמדות הפתיחה לניתוח.

שם ישות (טבלה)	סוג ישות	תיאור	מפתח ראשי (PK)	מפתחות זרים (FK)	שדות נוספים וטיפוסי נתונים
Engine 1.	רגילה	מנוע שחמט (כמו Stockfish)	engine_id ((INT	-	name (VARCHAR), version (VARCHAR), release_date ((DATE
Bot 2.	רגילה	פרופיל שחקן אוטומטי המופעל ע"י מנוע	bot_id (INT	engine_id	display_name (VARCHAR), difficulty_level (INT), (created_date (DATE
HardwareNode 3.	רגילה	שרת פיזי שמריץ את המנועים	node_id ((INT	-	hostname (VARCHAR), cpu_cores (INT), ram_gb ((INT
HardwareTelemetry 4.	חלשה	לוגים ומדדים רציפים של השרתים (עומס, טמפרטורה)	node_id + timestamp	node_id	timestamp (TIMESTAMP), cpu_usage_pct (INT), (temp_celsius (INT

name (VARCHAR), version (VARCHAR), release_date ((DATE		client_id ((INT	ממשק משתמש כללי (אפליקציה/אתר) שדרו משחקים	ישות אם (Superclass)	UIClient .5
app_store_url (VARCHAR), (android_version (VARCHAR	client_id (ירושה)	client_id ((INT	ממשק מובייל (יורש מ-UIClient)	ישות בן (Subclass)	MobileClient .6
domain_url (VARCHAR), (browser_engine (VARCHAR	client_id (ירושה)	client_id ((INT	ממשק דפדפן (יורש מ-UIClient)	ישות בן (Subclass)	WebClient .7
fen_string (VARCHAR), eco_code (VARCHAR), (opening_name (VARCHAR		(fen_id (INT	מאגר עמדות פתיחה מפורטות בשחמט (FEN)	רגילה (תוכן ענקית)	OpeningPosition .8
eval_score_cp (INT), search_depth (INT), best_move_pgn (VARCHAR), (computed_date (DATE	engine_id , fen_id	eval_id ((INT	ניתוח עמדות פתיחה על ידי המנועים השונים	רגילה (תוכן ענקית)	EngineEvaluation .9
(supported_since (DATE	engine_id , client_id	engine_id + client_id	טבלת קשר בין מנועים לממשקים הנתמכים	מקשרת (M:N)	Engine_UI_Support .10